

宁波大学
NINGBO UNIVERSITY

实 验 报 告

实验 8 参照完整性

姓名：	顾凯琪
学号：	226001624
课程名称：	数据库原理与应用
所在学院：	信息科学与工程学院
专业班级：	22 计算机
任课教师：	辛宇

实验项目名称	实验 8 参照完整性

一、 实验目的

本次实验的目的在于学习如何建立外键，并使用 **FOREIGN KEY…REFERENCES** 子句以及各种约束条件来保证数据库中的参照完整性。通过创建多个表并在其间设置外键关系，实验展示了级联删除、多重级联删除、以及违反参照完整性时的错误处理机制。此外，实验还演示了事务处理中多重级联删除失败的回滚处理，以及解决表间相互参照问题的方法。通过实验可以深入理解外键和参照完整性在数据库管理中的重要性和应用。

二、 实验内容及过程、结果

(1) 建立表 Course，参考实验 7 建立表 Stu_Union，并分别在表 Course 和 Stu_Union 插入数据。

①建立表 **Course** 并插入数据

```
CREATE TABLE Course(
   Cno CHAR(4) NOT NULL UNIQUE,
   Cname VARCHAR(50) NOT NULL,
   Cpoints INT,
   CONSTRAINT PK_Course PRIMARY KEY(Cno));

INSERT INTO Course Values('C01','ComputerNetworks',2);
INSERT INTO Course Values('C02','ArtificialIntelligence',3);
INSERT INTO Course Values('C03','Database',3);
INSERT INTO Course Values('C04','OS',3);
```

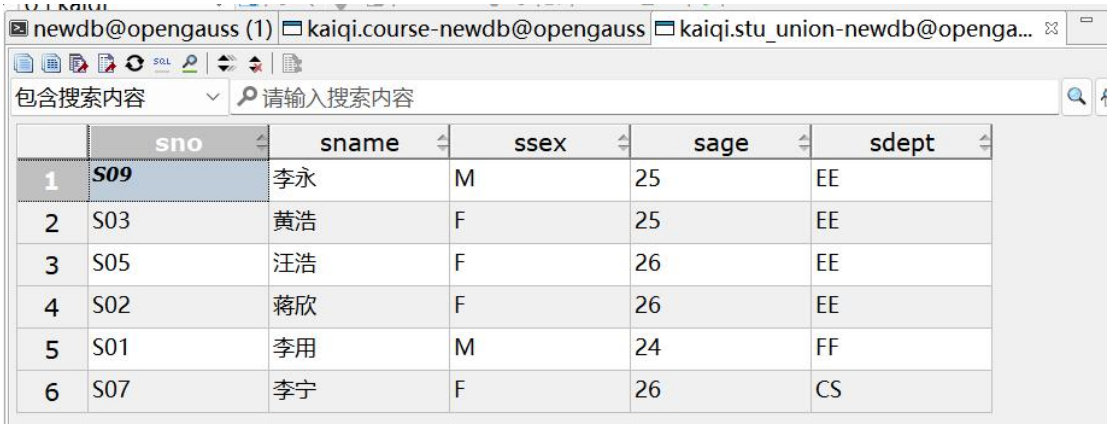
包含搜索内容 请输入搜索内容

	cno	cname	cpoints
1	C01	ComputerNetworks	2
2	C02	ArtificialIntelligence	3
3	C03	Database	3
4	C04	OS	3

②参考实验 7 建立表 **Stu_Union**，在表 **Stu_Union** 中插入数据

```
CREATE TABLE Stu_Union(Sno CHAR(8) NOT NULL UNIQUE,
Sname CHAR(8),
Ssex CHAR(3),
Sage INT,
Sdept CHAR(20),
CONSTRAINT PK_Stu_Union PRIMARY KEY(Sno));

INSERT INTO Stu_Union VALUES('S09','李永','M',25,'EE');
INSERT INTO Stu_Union VALUES('S03','黄浩','F',25,'EE');
INSERT INTO Stu_Union VALUES('S05','汪浩','F',26,'EE');
INSERT INTO Stu_Union VALUES('S02','蒋欣','F',26,'EE');
INSERT INTO Stu_Union Values('S01','李用','M',24,'FF');
INSERT INTO Stu_Union VALUES('S07','李宁','F',26,'CS');
SELECT * FROM Stu_Union;
```

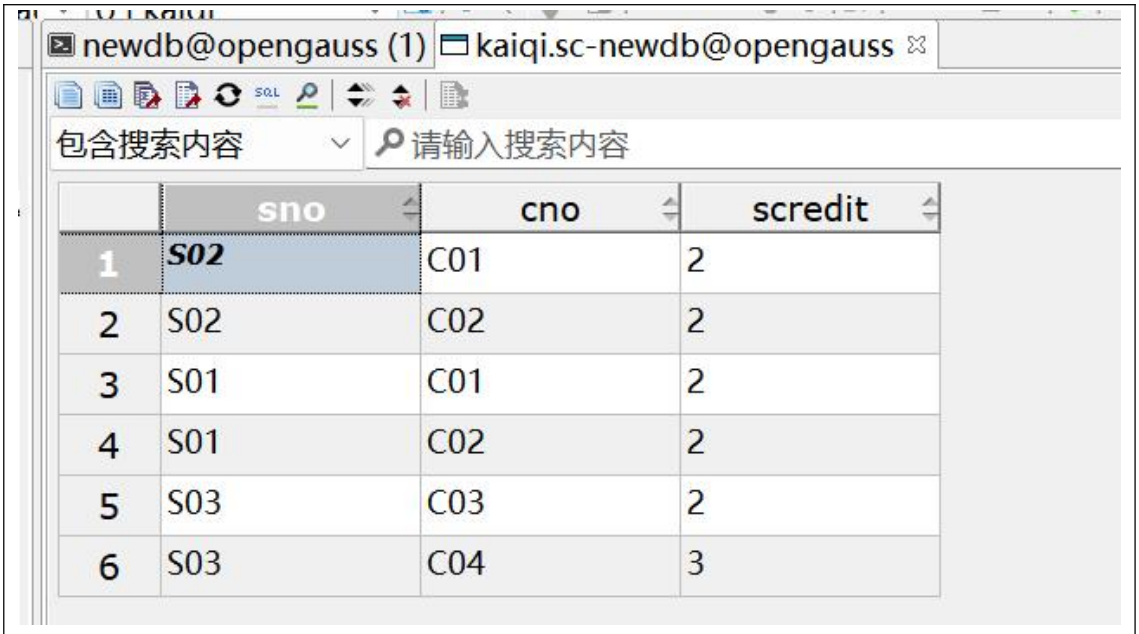


	sno	sname	ssex	sage	sdept
1	S09	李永	M	25	EE
2	S03	黄浩	F	25	EE
3	S05	汪浩	F	26	EE
4	S02	蒋欣	F	26	EE
5	S01	李用	M	24	FF
6	S07	李宁	F	26	CS

(2) 建立表 **SC**，令 **Sno** 和 **Cno** 分别为参照 **Stu_Union** 表以及 **Course** 表，作为外键，设定为级联删除，并令**(Sno,Cno)**为其主键。在不违反参照完整性的前提下，插入数据。

```
CREATE Table SC(
Sno CHAR(8),
Cno CHAR(4),
Scredit INT,
CONSTRAINT PK_SC PRIMARY KEY(Sno,Cno),
CONSTRAINT FK_SC_Sno FOREIGN KEY(Sno) REFERENCES Stu_Union (Sno) ON DELETE CASCADE,
CONSTRAINT FK_SC_Cno FOREIGN KEY(Cno) REFERENCES Course (Cno) ON DELETE CASCADE
);

INSERT INTO SC VALUES('S02','C01',2);
INSERT INTO SC VALUES ('S02','C02',2);
INSERT INTO SC VALUES ('S01','C01',2);
INSERT INTO SC VALUES ('S01','C02',2);
INSERT INTO SC VALUES ('S03','C03',2);
INSERT INTO SC VALUES ('S03','C04',3);
SELECT * FROM SC;
```



	sno	cno	scredit
1	S02	C01	2
2	S02	C02	2
3	S01	C01	2
4	S01	C02	2
5	S03	C03	2
6	S03	C04	3

(3) 违反参照完整性的插入数据

因为 **S99** 并不存在与外键列表，因此插入失败



(4) 在 **Stu_Union** 中删除数据，演示并分析级联删除。

观察到在删除了 **Stu_Union** 的元素时，与之关联的 **SC** 表的对应元素也被删除

```
1 DELETE FROM Stu_Union WHERE Sno='S01';
2 SELECT * FROM SC;
3
```

运行时间：143

消息 结果

包含搜索内容 请输入搜索内容

	sno	cno	scredit
1	S02	C01	2
2	S02	C02	2
3	S03	C03	2
4	S03	C04	3

(5) 在 **Course** 中删除数据，演示并分析级联删除。

观察到在删除了 **Course** 的元素时，与之关联的 **SC** 表的对应元素也被删除

```
1 DELETE FROM Course WHERE Cno='C02';
2 SELECT * FROM SC;
3
```

运行时间：169 ms

消息 结果

包含搜索内容 请输入搜索内容

	sno	cno	scredit
1	S02	C01	2
2	S03	C03	2
3	S03	C04	3

(6) 为了演示多重级联删除，建立 **Stu_Card** 表，令 **Card_id** 为其主键，令 **Stu_id** 为外键，参考 **Stu_Union** 表，并插入数据。

创建对应表，并指定主键

```
CREATE TABLE Stu_Card(
Card_id CHAR(14),
Sno CHAR(8),
Remained_money DECIMAL(10,2),
Constraint PK_Stu_Card PRIMARY KEY(Card_id),
Constraint FK_Stu_Card_Sno FOREIGN KEY(Sno) REFERENCES Stu_union(Sno)

```

newdb@opengauss (1) | kaiqi.sc-newdb@opengauss | kaiqi.stu_card-newdb@opengauss

包含搜索内容 | 请输入搜索内容

	card_id	sno	remained_...
1	05212567	S03	400.25
2	05212222	S09	600.50

(7) 为了演示多重级联删除，建立 **ICBC_Card** 表，令 **Bank_id** 为其主键，令 **Stu_card_id** 为外键，参考 **Stu_Card** 表，并插入数据。

```
CREATE TABLE ICBC_Card(
  Bank_id CHAR(20),
  Stu_card_id CHAR(14),
  Restored_money DECIMAL(10,2),
  constraint PK_ICBC_Card PRIMARY KEY(Bank_id),
    constraint FK_ICBC_Card_Stu_id FOREIGN KEY(Stu_card_id) REFERENCES
);

```

包含搜索内容 | 请输入搜索内容

	bank_id	stu_card_id	restored_m...
1	9558844022312	05212567	15000.10
2	9558844023645	05212222	50000.30

(8) 通过删除 **Stu_union** 表中的一条记录，演示 **4** 个表的多重级联删除。

```
DELETE FROM Stu_union WHERE Sno='S03';
SELECT * FROM Stu_card;
SELECT * FROM ICBC_Card;
SELECT * FROM Stu_union;
SELECT * FROM SC;

```

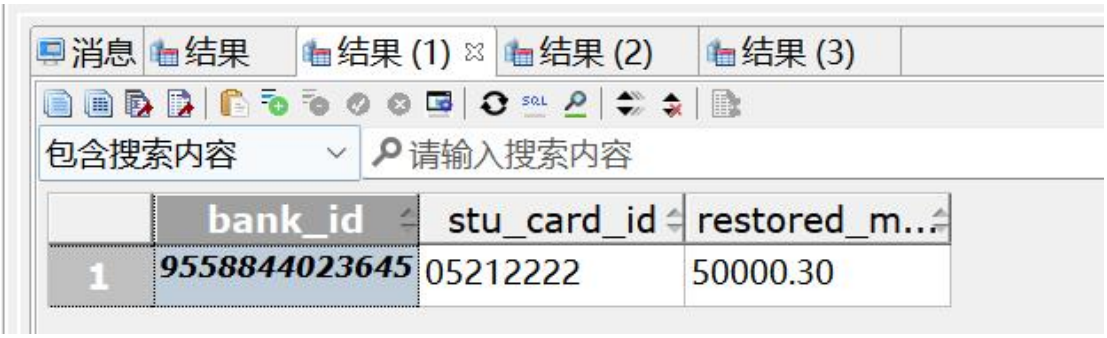
Stu_card



包含搜索内容 请输入搜索内容

	card_id	sno	remained_...
1	05212222	S09	600.50

ICBC_Card



消息 结果 结果 (1) 结果 (2) 结果 (3)

包含搜索内容 请输入搜索内容

	bank_id	stu_card_id	restored_m...
1	9558844023645	05212222	50000.30

Stu_union



消息 结果 结果 (1) 结果 (2) 结果 (3)

包含搜索内容 请输入搜索内容

	sno	sname	ssex	sage	sdept
1	S09	李永	M	25	EE
2	S05	汪浩	F	26	EE
3	S02	蒋欣	F	26	EE
4	S07	李宁	F	26	CS

SC



消息 结果 结果 (1) 结果 (2) 结果 (3)

包含搜索内容 请输入搜索内容

	sno	cno	scredit
1	S02	C01	2

(9) 用 **gsql** 客户端工具（系统管理员 **nbuuser** 登录数据库 **db_uni**）演示事务中进行多重级联删除失败的处理。

①为演示多种级联删除情况，首先输入数据

```
INSERT INTO Stu_Union VALUES('S03','黄浩','F',25,'EE');
INSERT INTO SC VALUES ('S03','C03',2);
INSERT INTO SC VALUES ('S03','C04',3);
INSERT INTO Stu_Card VALUES('05212567','S03',400.25);
INSERT INTO ICBC_Card VALUES('9558844022312','05212567',15000.1);
SELECT * FROM Stu_card;
SELECT * FROM ICBC_Card;
SELECT * FROM Stu_union;
SELECT * FROM SC;
```

Stu_card

消息 | 结果 | 结果 (1) | 结果 (2) | 结果 (3)

包含搜索内容 | 请输入搜索内容

	card_id	sno	remained_...
1	05212222	S09	600.50
2	05212567	S03	400.25

ICBC_Card

包含搜索内容 | 请输入搜索内容

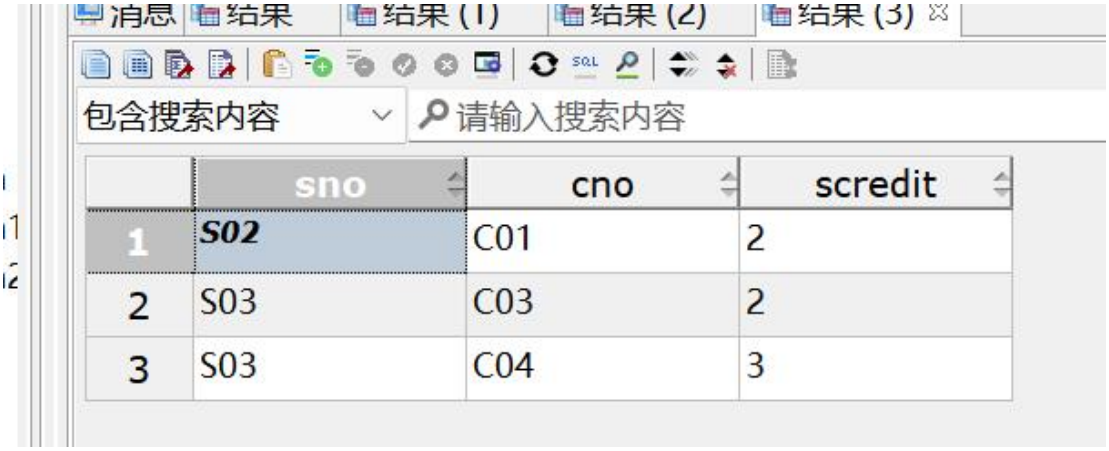
	bank_id	stu_card_id	restored_m...
1	9558844023645	05212222	50000.30
2	9558844022312	05212567	15000.10

Stu_union

包含搜索内容 | 请输入搜索内容

	sno	sname	ssex	sage	sdept
1	S09	李永	M	25	EE
2	S05	汪浩	F	26	EE
3	S02	蒋欣	F	26	EE
4	S07	李宁	F	26	CS
5	S03	黄浩	F	25	EE

SC



	sno	cno	scredit
1	S02	C01	2
2	S03	C03	2
3	S03	C04	3

②修改 ICBC_Card 表的外键属性，使其变为 On delete No action。

```
ALTER TABLE ICBC_Card
DROP CONSTRAINT FK_ICBC_Card_Stu_id;
ALTER TABLE ICBC_Card
ADD CONSTRAINT FK_ICBC_Card_Stu_id FOREIGN KEY (Stu_card_id)
REFERENCES Stu_card(Card_id) ON DELETE NO ACTION;
```

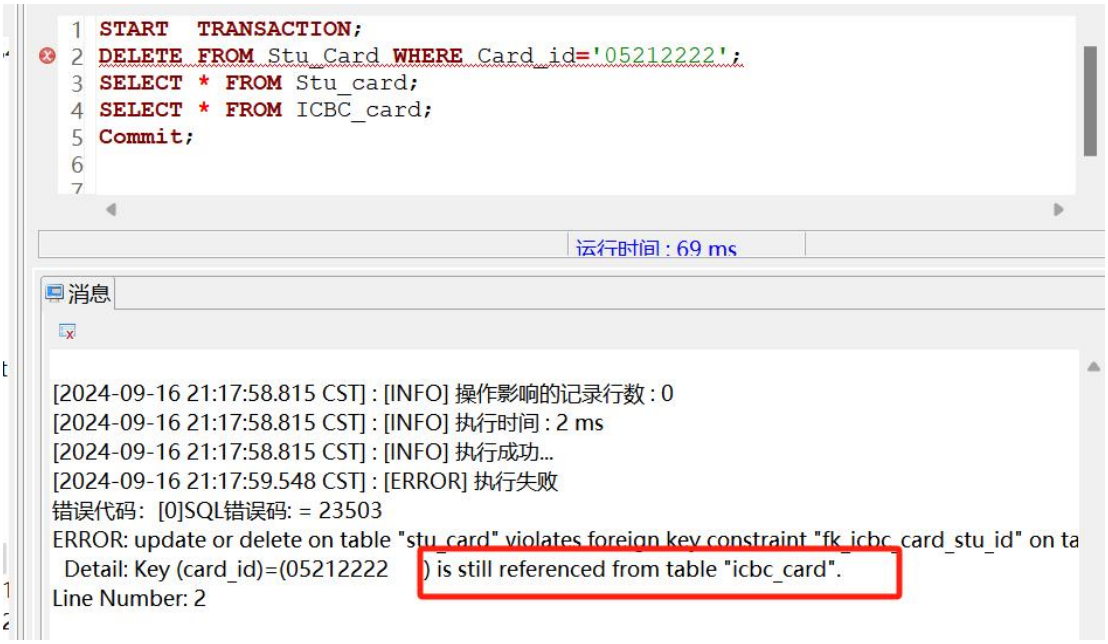
③演示事务中通过删除 Stu_union 表中的一条记录，多重级联删除失败，整个事务回滚到事务的初始状态

如图，Stu_Union 的属性被用作外键，因此无法被删除

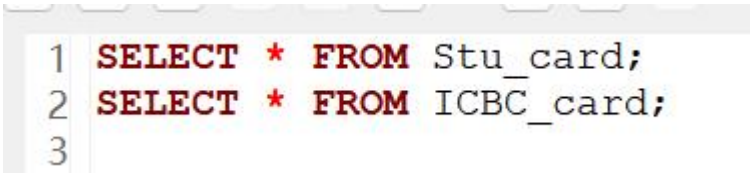


输入如下 **SQL** 语句：

如图，**Stu_Card** 的 **Card_id** 属性也被当做外键引用，无法删除



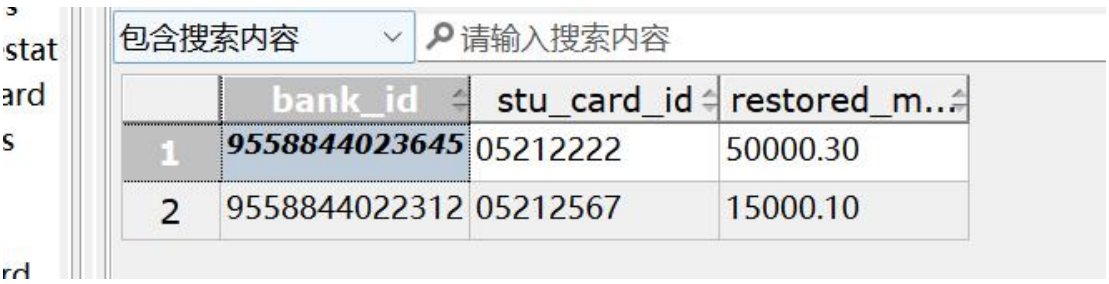
输入如下 **SQL** 语句：观察到两个表格都没有发生任何变化



Stu_card



ICBC_card



(10)演示互参考问题及其解决方法。要建立教师授课和课程指定教师听课关系的两张表，规定一个教师可以授多门课，但是每个课程只能指定一个教师去听课，所以要为两张表建立相互之间的参照关系。

在新建 **SQL** 终端窗口中输入如下 **SQL** 语句：

```
-- 创建Listen_course 表
CREATE TABLE Listen_course(
    Tno CHAR(6),
    Tname VARCHAR(20),
    Cno CHAR(4),
    CONSTRAINT PK_listen_course PRIMARY KEY(Tno)
);

-- 创建Teach_course 表
CREATE TABLE Teach_course(
    Cno CHAR(4),
    Cname VARCHAR(30),
    Tno CHAR(6),
    CONSTRAINT PK_Teach_course PRIMARY KEY(Cno)
);

-- 添加外键约束
ALTER TABLE Listen_course
ADD CONSTRAINT FK_listen_course FOREIGN KEY(Cno)
REFERENCES Teach_course(Cno);

ALTER TABLE Teach_course
ADD CONSTRAINT FK_Teach_course FOREIGN KEY(Tno)
REFERENCES Listen_course(Tno);
```

三、 实验中遇到的问题及分析讨论

问：在创建表格时，提示另一张表格不存在

答：两张表格之间的元素互为外键引用，因此需要创建完之后再设置外键

```
CREATE TABLE Listen_course(
Tno CHAR(6),
Tname VARCHAR(20),
Cno CHAR(4),
CONSTRAINT PK_listen_course PRIMARY KEY(Tno),
CONSTRAINT FK_listen_course FOREIGN KEY(Cno)
REFERENCES Teach_course(Cno)
);
```

运行时间：145 ms

消息

```
[2024-09-16 21:19:06.862 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 2
[2024-09-16 21:19:06.862 CST] : [INFO] 执行时间 : 7 ms
[2024-09-16 21:19:06.862 CST] : [INFO] 执行成功...
[2024-09-16 21:19:07.017 CST] : [INFO] 操作影响的记录行数 : 2
[2024-09-16 21:19:07.017 CST] : [INFO] 执行时间 : 7 ms
[2024-09-16 21:19:07.017 CST] : [INFO] 执行成功...
[2024-09-16 21:22:05.135 CST] : [NOTICE] CREATE TABLE / PRIMARY KEY will create implicit index "pk
[2024-09-16 21:22:06.158 CST] : [ERROR] 执行失败
错误代码：[0]SQL错误码: = 42P01
ERROR: relation "teach_course" does not exist
Line Number: 1
```

四、 实验结论

本次实验通过创建和管理外键约束，掌握了如何维护数据库的参照完整性。实验中演示了外键约束的设置、级联删除的应用、多重级联删除的效果以及事务处理中的外键约束处理，进一步理解了数据表之间的关系及其对数据完整性的影响。这些操作有效地确保了数据库在数据操作中的一致性和完整性。

五、 教师批阅意见：

成绩评定：

教师签字：

年 月 日

六、　　备注：